钢结构基本原理复习-II

Design Principles of Steel Structure

1

第3章　连 接

知识点1：钢结构连接方法和焊缝形式

1、焊接连接：手工电弧焊、焊条与钢材适应

2、普通螺栓连接：精制螺栓、粗制螺栓

3、高强螺栓连接：摩擦型、承压型

4、焊缝形式：对接焊缝、角焊缝

5、焊缝等级：一级、二级和三级焊缝

第3章 连 接

思考

1、焊缝中可能存在哪些缺陷？各自的影响体现在什么地方？（P50）

2、异种钢焊接的焊条选用方法是什么，原因是什么？（P48）

3、弯剪作用下H型钢梁柱连接时假定剪力由腹板承受的原因是什么？（P57 图3.13）

4、引弧板对焊接及焊缝计算的影响分别是什么？（P55）

5、对接焊缝什么条件下不需要进行强度验算？Ⅰ级对接焊缝的强度指标与Ⅱ级、Ⅲ级有什么差异。（P56）

6、对接焊缝和角焊缝相比，在施工上各自有何特点？（PP49-50，3点）

第3章 连 接

知识点2：角焊缝的构造

1、最大焊脚尺寸：减小残余应力和残余变形

2、最小焊脚尺寸：避免产生淬硬组织导致母材开裂

3、侧面角焊缝最大计算长度：60hf（静）、40hf（动）

4、侧面角焊缝最大计算长度： 不小于8hf和40mm

5、搭接连接要求：参见教材

钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure

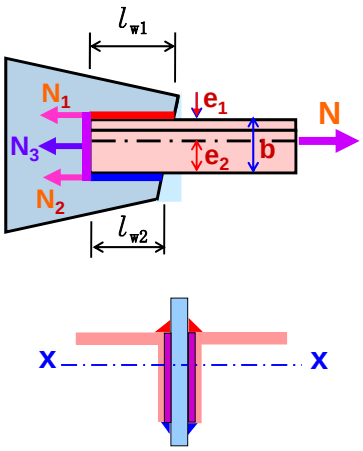
知识点3：角焊缝连接计算

1、轴心力作用下（参考例题3. 3）

$$N_3 = \sum bh_{e3}\beta_f f_f^w$$

$$N_1 = k_1 N - \frac{N_3}{2}$$

$$N_2 = k_2 N - \frac{N_3}{2}$$



第3章 连 接

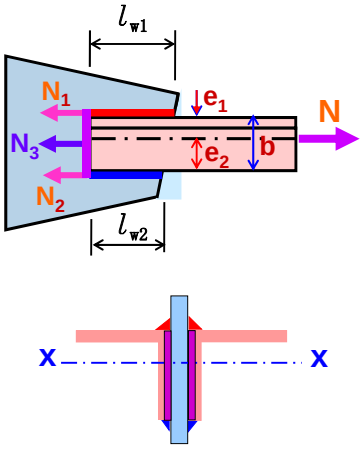
知识点3：角焊缝连接计算

1、轴心力作用下

对于校核问题：

$$\tau_f = \frac{N_1}{\sum l_{w1} h_{e1}} \le f_f^w$$

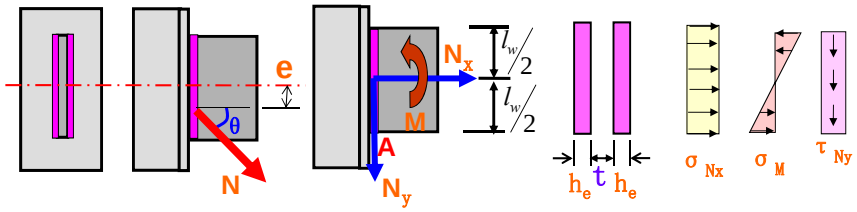
$$\tau_f = \frac{N_2}{\sum l_{w2} h_{e2}} \le f_f^w$$



钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure

知识点3:角焊缝连接计算

2、N、M、V共同作用



$$\sigma_{f,A}=\frac{N_x}{\sum l_w h_e}+\frac{6M}{\sum h_e l_w^2}$$

$$\tau_{f,A}=\frac{N_y}{\sum l_w h_e}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f,A}}{\beta_f}\right)^2+\tau_{f,A}^2}\le f_f^w$$

思考

1、公式3-4和公式3-8中的强度控制指标和放大系数各代表什么含义？

2、P66角焊缝的强度公式(3-8)与P30根据能量强度理论得出的折算应力公式是否有关系？试证明。

第3章 连 接

知识点4:焊接应力和焊接变形

1、焊接应力产生原因：不均匀加热与冷却

2、对结构性能的影响：

静力强度：无影响　　结构刚度：降低

稳定承载力：降低　　低温工作：变脆

疲劳强度：降低

第3章 连 接

知识点5:螺栓连接的构造要求

1、螺栓排列：并列、错列

2、螺栓排列：需要考虑受力、构造和施工要求

3、端距要求：不应小于$2d_0$

4、中距要求：最小中距$3d_0$

5、排列要求：参见教材83页

钢结构设计原理　Design Principles of Steel Structure

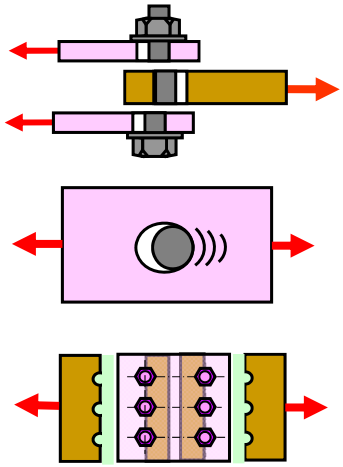
知识点5：普通螺栓抗剪连接破坏形式

（1）螺栓杆被剪断

（2）孔壁的挤压破坏

（3）板件被拉断

以上破坏形式予以计算解决

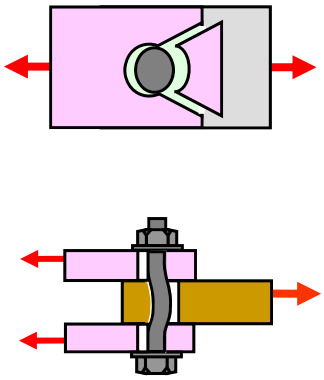


第3章 连 接

知识点5：普通螺栓抗剪连接破坏形式

（4）板件端部被剪断（拉豁）

（5）栓杆弯曲破坏

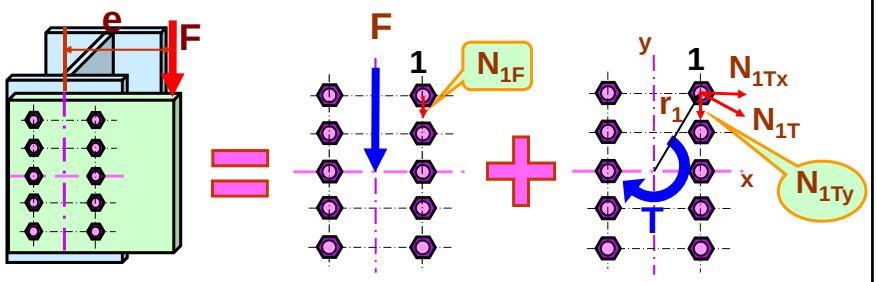


这两种破坏构造解决

钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure

知识点6:普通螺栓抗剪连接计算

普通螺栓群偏心力作用下抗剪计算



第3章 连 接

知识点6:普通螺栓抗剪连接计算

普通螺栓群偏心力作用下抗剪计算

$$N_{1F}=\frac{F}{n}$$

$$N_{1Tx}=\frac{T\cdot r_1}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}y_i^2}\cdot\frac{y_1}{r_1}=\frac{T\cdot y_1}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}y_i^2}$$

$$N_{1Ty}=\frac{T\cdot r_1}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}y_i^2}\cdot\frac{x_1}{r_1}=\frac{T\cdot x_1}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}y_i^2}$$

钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure

知识点6：普通螺栓抗剪连接计算

普通螺栓群偏心力作用下抗剪计算

$$\sqrt{N_{1Tx}^2+\left(N_{1Ty}+N_{1F}\right)^2}\le N_{\min}^b$$

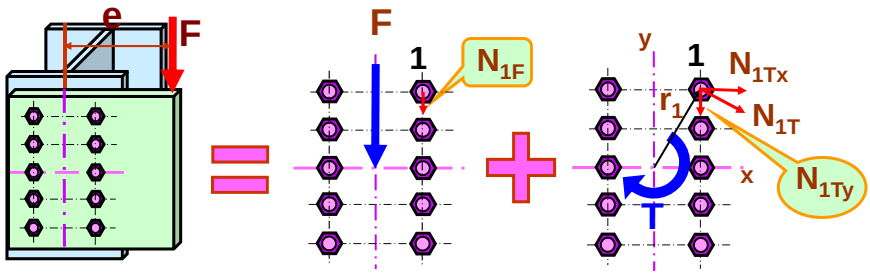
$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b$$

$$N_c^b=d\sum t f_c^b$$

$$N_{\min}^b=\min\left\{N_v^b,\ N_c^b\right\}$$

知识点7：高强螺栓连接计算

高强螺栓群偏心力作用下抗剪计算



知识点7：高强螺栓抗剪连接计算

高强螺栓群偏心力作用下抗剪计算

$$N_{1F}=\frac{F}{n}$$

$$N_{1Tx}=\frac{T\cdot r_1}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}y_i^2}\cdot\frac{y_1}{r_1}=\frac{T\cdot y_1}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}y_i^2}$$

$$N_{1Ty}=\frac{T\cdot r_1}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}y_i^2}\cdot\frac{x_1}{r_1}=\frac{T\cdot x_1}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}y_i^2}$$

第3章 连 接

知识点7：高强螺栓抗剪连接计算

高强螺栓群偏心力作用下抗剪计算

摩擦型连接：$\sqrt{N_{1Tx}^2+\left(N_{1Ty}+N_{1F}\right)^2}\le N_v^b$

$$N_v^b=0.9n_f\cdot\mu\cdot P$$

承压型连接：$\sqrt{N_{1Tx}^2+\left(N_{1Ty}+N_{1F}\right)^2}\le N_{\min}^b$

钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure

第3章 连 接

思考

1、摩擦型、承压型高强螺栓的力学特性差异体现在哪些方面？（P100）

2、摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓受拉、受剪承载力计算的差异体现在哪里？承压型高强螺栓和普通螺栓的强度计算公式有何异同？（教材第六节总结）

3、普通螺栓受拉连接时的撬力产生的原因及其影响是什么？高强螺栓也会受到撬力的影响吗，为什么？（P91~92）

4、强螺栓受拉时其抗拉力设计值为0.8P，为什么？（P101）

5、计算螺栓连接的钢板净截面强度时，计算公式没有考虑开孔引起的应力集中，是否会偏于不安全？

第3章 连 接

思考

6、对施加预紧力的高强度螺栓，设螺栓上预紧力为P，后又有拉力T施加到连接上，螺栓拉力增加到多少？（假定撬力为零）

7、普通螺栓偏拉连接时为什么要区分大小偏心，如何考虑？高强螺栓偏心受拉时是否也需要考虑大小偏心。（P103）

8、普通螺栓群抗剪连接时为什么需要考虑连接长度的影响，如何体现？高强螺栓是否也需要如此考虑，为什么？（P88、P89）

9、普通螺栓连接破坏有哪些典型的形式，并说明其原因（P87）。

钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure

第4章 轴 压

知识点1：轴压构件的屈曲形式及其它

1、弯曲屈曲：双轴对称工字型截面

2、扭转屈曲：双轴对称十字型截面

3、弯扭屈曲：单轴对称T型截面

4、格构式柱：换算长细比

5、柱横隔：设置原因

第4章 轴 压

知识点2：实腹式轴压构件验算步骤

参见例题4. 2

（1）强度验算

$$\sigma = \frac{N}{A_n} \le f$$

（2）刚度验算

$$\lambda_{max} = \left(\frac{l_0}{i}\right)_{max} \le [\lambda]$$

知识点2:实腹式轴压构件验算步骤

（3）整体稳定验算 参见例题4.2

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} \le f$$

（4）局部稳定验算

翼缘 $\frac{b}{t} \le (10 + 0.1\lambda)\sqrt{235 / f_y}$

腹板 $\frac{h_0}{t_w} \le (25 + 0.5\lambda)\sqrt{235 / f_y}$

思考

1、轴心拉杆达到极限承载力时，其判别依据是截面每一个位置均达到 fy？轴心压杆呢？（P110、112）
2、拉杆端部采用螺栓连接时必须考虑孔前传力吗？如需要时，怎么考虑？（P110）
3、有开孔削弱的拉杆，其净截面承载力是否最不利?请解释原因。（P110式4.3）
4、受拉构件设计时都必须进行刚度控制吗？原因是什么？（拉索不需要，课堂讲授）
5、什么是失稳？一旦失稳是否构件就会立即破坏？对于轴心受力构件，其导致失稳的荷载只能是轴向压力吗？（P112）
6、轴心压杆整体失稳变形有几种类型？与截面形式有何关系？其根源是什么？（P112）

第4章 轴 压

思考

7、压杆的临界承载力为什么不考虑横截面的剪切变形？实际压杆与欧拉杆的临界承载力存在什么关系？常见有哪些提高压杆稳定性的措施。（P112）
8、边界约束越强（如自由、铰接、固结），稳定承载力越高的原因？（分析欧拉公式）
简述强度问题和稳定问题的区别。（P114）
9、双轴对称工字形截面压杆是否一定绕弱轴发生弯曲失稳？（与约束有关）
10、残余应力对压杆整体稳定有何影响？结合前3章内容综述残余应力对构件静力强度、疲劳强度、稳定和刚度的影响。（重点结合第4节）
11、相同的截面几何尺寸，其柱子曲线是否一致？柱子曲线分类考虑哪些因素？（结合图4.6和表4.2）

第4章 轴 压

思考

12、压杆整体稳定系数φ是否一定小于1？在工程计算中只要保证压杆不发生整体失稳，是否就能保证压杆的承载安全？（P116+稳定承载力依据毛截面）
13、能否用Ncr/Np来定义压杆稳定系数？其中Ncr为欧拉临界稳定承载力，Np为压杆强度承载力。（理解定义柱子曲线的前提）
14、压杆的整体稳定承载力与钢材的强度有无关系？局部稳定承载力呢？（P121）
15、在一铰接桁架体系中，是否压杆失稳就导致全结构失效？（分平面桁架与空间桁架）
16、实际压杆中，保证板件局部稳定的指标是什么？简述其控制原则，箱型截面压杆和H型钢压杆的局部稳定控制原则有和区别。（P121）
17、有人认为：材料强度越高，越不容易出现局部失稳，判断并分析？（P114+121）

钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure

第4章 轴 压

思考

19、对于宽大截面压杆的腹板，如何保证其承载力？（P123）
20、宽大截面腹板局部失稳，构件承载力必然下降，判断并分析？（P123）
21、为什么格构式截面轴心压杆计算整体稳定承载力时采用换算长细比？（P129）
22、工程计算时如果轴压力设计值小于欧拉力，可否认为压杆不会发生失稳？（结合柱子曲线分析）
23、压杆稳定计算是否可以采用净截面？（更保守，没必要）
24、宽厚比超过规范的限值是否一定发生局部失稳？（需知道规范值的由来，课堂讲授）

第4章 轴 压

思考

25、对于四肢式格构柱，需同时验算实轴和虚轴的稳定承载力？判断并说明（四肢格构柱有两个虚轴，无实轴，需呀同时考虑两个方向虚轴的承载力）
26、判断说明：当格构柱的缀条采用螺栓与分肢连接，无需要进行强度验算？（P133，错误，螺栓连接有截面削弱，故需要验算）
27、判断说明：沿格构柱的缀材轴线因为无横向荷载，所以只按轴力设计强度。（缀材承受横向剪力，需按剪力设计强度）
28、判断说明：格构柱的分肢如果满足规范的长细比要求，其稳定系数必然大于整体格构柱的稳定系数。（正确。见P132）
29、格构式柱子中，斜缀条是否需分别按拉压两种情况进行强度计算？（错。见P133）
30、格构式柱中，如何考虑缀材形心与轴力位置不重合的影响？（见P134）

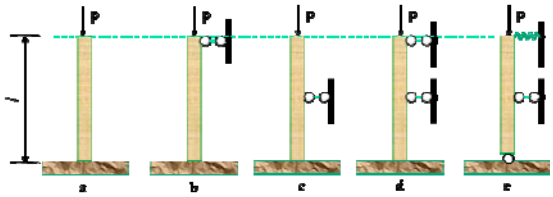
钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure

第4章 轴 压

思考

31、格构式柱子如何为什么要增设横隔？其设置原则如何？（见P135）

32、指出以下轴心压杆弯曲失稳曲线的大致形状。各杆截面相等，请对各杆轴压稳定承载力的大小排序。设弯曲失稳仅在图示平面内。（几何长度相同，但约束不同，约束越强，其计算长度越小，稳定承载力约高）



第5章 受 弯

知识点1：受弯构件的验算步骤总结

1.强度验算：

包括正应力、剪应力、局部压应力验算，对组合梁还要验算翼缘与腹板交界处的折算应力。

(1) 正应力 $\sigma = \dfrac{M_x}{\gamma_x W_x} = \dfrac{f_y}{\gamma_R} \le f$

(2) 剪应力 $\tau = \dfrac{V_y S_x}{I_x t} \le f_v$

(3) 局部压应力 $\sigma_c = \dfrac{\psi F}{t_w l_z} \le f$

(4) 折算应力 $\sigma = \sqrt{\sigma^2 + \sigma_c^{\,2} - \sigma\sigma_c + 3\tau^2} \le \beta_1 f$

2.刚度验算：

$$\upsilon \le [\upsilon]$$

υ——标准荷载下梁的最大挠度

$[\upsilon]$——受弯构件的挠度限值，按表规定采用

梁的最大挠度可用材料力学、结构力学方法计算。

均布荷载下等截面简支梁

$$\upsilon = \frac{5ql^4}{384EI_x} = \frac{5}{48}\frac{M_x l^2}{EI_x} \approx \frac{M_x l^2}{10EI_x}$$

集中荷载下等截面简支梁

$$\upsilon = \frac{Pl^3}{48EI_x} = \frac{M_x l^2}{12EI_x}$$

3.整体稳定验算：

(1) 判断梁是否需要进行整体稳定验算。

(2) 如需要则按照梁的截面类型选择适当的计算公式计算整体稳定系数。

(3) 不论哪种情况算得的稳定系数大于0.6，都应采用修正公式（5.28）进行修正。

$$\varphi_b' = 1.07 - \frac{0.282}{\varphi_b} \le 1.0$$

(4) 采用公式验算整体稳定承载力是否满足要求。

$$\frac{M_x}{\varphi_b W_x} \le f$$

4.局部稳定验算：

1）对于焊接组合梁，翼缘可以通过限制板件宽厚比保证其不发生局部失稳。

2）腹板则较为复杂，一种方法是通过设置加劲肋的方法保证其不发生局部失稳；另一种方法是允许腹板发生局部失稳，利用其屈曲后承载力。

第5章 受 弯

知识点2：影响受弯构件整体稳定性的因素

1．侧向抗弯刚度、抗扭刚度；

2．受压翼缘的自由长度(受压翼缘侧向支承点间距)；

3．荷载作用种类；

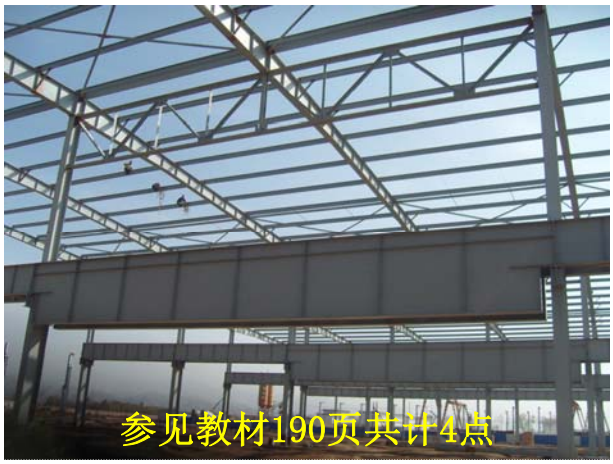
4．荷载作用位置；

5．梁的支座情况。



钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure

知识点3:受弯构件腹板加劲肋布置原则



思考

1、材料塑性与截面边缘塑性发展有何联系与区别？（材料塑性发展越充分，强度利用率越高；但过大的材料塑性发展将导致梁产生不可恢复残余变形；考虑边缘屈服时材料塑性发展处于初始屈服临界状态，全截面实际处于弹性状态末；当考虑一定塑性发展深度时，产生的残余变形可忽略）

2、如果H型钢或者工字型钢，翼缘采用Q345钢，腹板采用Q235钢，其边缘屈服弯矩如何确定？（增大）两种材料互换又如何？（减少）

3、受弯构件整体失稳的变形特征是什么？（弯扭失稳）

4、哪些因素影响梁的整体稳定临界弯矩？（荷载类型、位置、支撑长度、截面尺度等）

5、受弯构件的弯扭失稳和轴压构件的弯扭失稳有何区别和联系？（荷载类型、位置、支撑长度、截面尺度等）

6、受弯构件的侧向支撑和加劲肋分别起到什么作用？（分别控制整体稳定和局部稳定）

第5章 受 弯

思考

7、设计受弯截面时选择板件的宽厚比需要考虑什么因素？（P207~208）
8、宽厚比超过规范的限制是否就会发生局部失稳？（前提是受压）
9、设计中考虑板件屈曲后强度是否需要考虑限制条件？（仅供学有余力同学思考，有条件，参见P199）
10、如果受弯构件的翼缘板不满足规范规定的宽厚比限制，应如何处理？（两种方式，一种是调整尺寸，使之满足规范要求；一种是利用屈曲后强度）
11、受弯构件的宽厚比规定是根据什么原则确定的？（临界应力不低于屈服应力）
12、钢梁腹板的加劲肋有哪些形式？有哪些作用？设计时需注意什么问题（P190+P191）

第5章 受 弯

思考

13、提高受弯构件的强度、整体稳定、局部稳定，在截面调整上有哪些有效措施？（综合教材思考：强度——加大截面高度、加大截面宽度；整体稳定——增加受压翼缘宽度；局部稳定——增加截面板厚或减少宽厚比）
14、轴心受压杆件和受弯杆件属于哪一类失稳？（供学有余力同学思考。一类失稳，特点是伴随平衡状态转换）
15、受弯构件翼缘的局部稳定控制和腹板的局部稳定控制在设计上的原则性差别是什么？（翼缘满足宽厚比要求可不计算；腹板不仅要满足高厚比，还要验算稳定应力）
16、为什么受弯构件的失稳形式为弯扭耦合失稳？还有其他可能的失稳形式吗？

钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure

思考